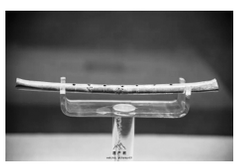
真题精选卷 03

江苏省南通市海门区2025-2026学年八年级上学期期末物理试题

满分：100分　　考试时间：100分钟　　姓名：_____　　得分：_____

一、选择题(每小题2分,共24分.每小题给出的四个选项中只有一个选项正确.)

1. 河南省贾湖遗址出土的“贾湖骨笛”(如图)是世界上发现年代最早、至今尚可演奏的乐器之一.它用鹤类尺骨制成,多为七孔.在演奏时,按住不同笛孔,骨笛会发出不同的声音.“不同的声音”是指声音的　　(　　)



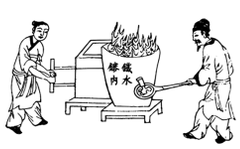
A. 音色　　B. 音调　　C. 响度　　D. 频率

2. 如图所示,将瓷勺的勺头加热一段时间可点燃火柴头,而勺柄不烫手,说明瓷的　　(　　)



A. 导热性差　　B. 延展性差　　C. 隔热性差　　D. 导电性差

3. 我国古代科技著作《天工开物》中,对釜的铸造有“铁化如水,以泥固纯铁柄杓从嘴受注”这样的记载.其中“铁化如水”描述的物态变化是　　(　　)



A. 升华　　B. 液化　　C. 凝华　　D. 熔化

4. 冬日,室内气温逐渐降低,温度计内水银柱慢慢下降,此过程中不变的是水银的　　(　　)

A. 体积　　B. 密度　　C. 温度　　D. 质量

5. 下列现象能用光的反射解释的是　　(　　)



A. 筷子弯折



B. 日晷



C. 水中倒影



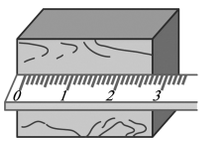
D. 海市蜃楼

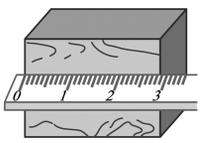
6. 关于物理知识的应用,下列说法中错误的是　　(　　)

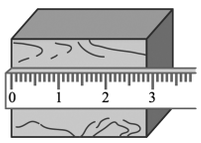
A. 蝙蝠的回声定位利用次声波确定目标的位置　　B. 验钞机用紫外线检验钞票真伪

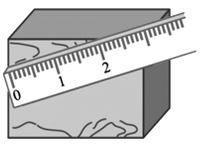
C. 电视遥控器使用的红外线是不可见光　　D. “B超”用超声波为病人检查身体

7. 如图是用不透明的厚刻度尺测量一木块的长度,你认为正确的是 (　　)

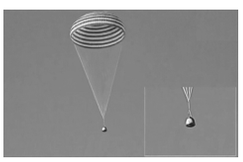
A. 

B. 

C. 

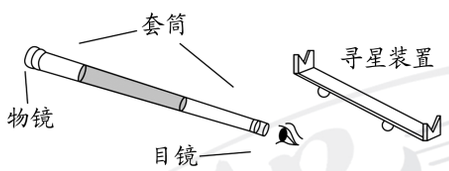
D. 

8. 2025 年 11 月 14 日,神舟二十一号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆,如图所示,在返回舱靠近东风着陆场的过程中,舱内宇航员认为自己是静止的,所选的参照物是 (　　)



A. “天宫”空间站　　B. 返回舱　　C. 地面搜救人员　　D. 东风着陆场

9. 如图所示,是小红制作的一架简易的天文望远镜,选用的凸透镜焦距为 5 cm 和 50 cm.她将寻星装置安装在套筒上,将望远镜固定在三脚架上,用于观察月球,下列说法中正确的是 (　　)



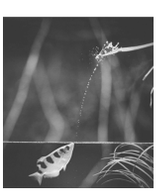
A. 应该将 $f=5$ cm 的凸透镜作为物镜,$f=50$ cm 的凸透镜作为目镜

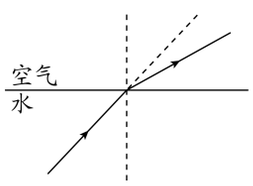
B. 通过寻星装置寻找月球,是利用了光沿直线传播的原理

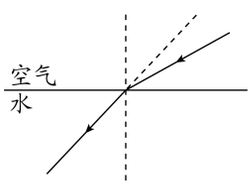
C. 观察时调节套筒的长度,使物镜和目镜的距离约为 50 cm

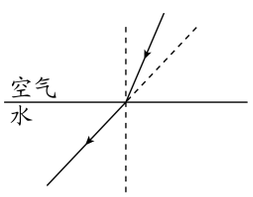
D. 通过望远镜看到的是月球正立、缩小的虚像

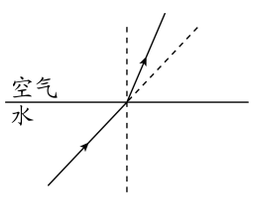
10. 如图所示,射水鱼观察到停歇在水面上方的猎物后,会从口中喷射出水柱,将小虫击落到水中吃掉,下列能反映它在水下看到水面上的小虫时的光路图的是 (　　)



A. 

B. 

C. 

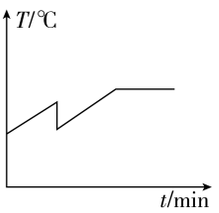
D. 

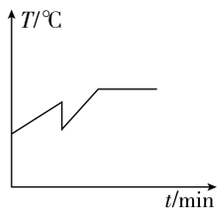
11. 如表为环境温度 30 ℃时,相对湿度与 1 m^3 空气中水蒸气质量的对应关系,本地夏天中午,一间 20 m^2 的卧室,当相对湿度为 40%时,卧室里空气中水蒸气的质量约为 (　　)

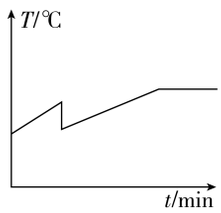
相对湿度/%	10	30	50	70	90
1 m^3 空气中水蒸气质量/g	3	9	15	21	27

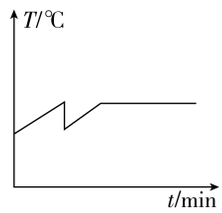
A. 200 g　　B. 300 g　　C. 500 g　　D. 700 g

12. 做水沸腾的实验过程中,为了适当增加加热时间,采集更丰富的实验数据,将水壶中适量加一些冷水后继续加热,直至水沸腾.下面四幅图中,加热过程中水的温度随时间变化的图像可能正确的是 (　　)

A. 

B. 

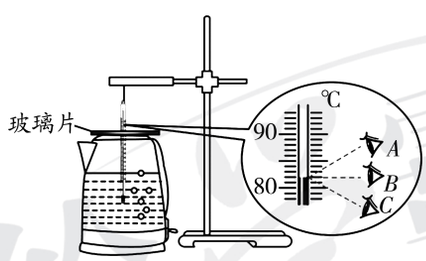
C. 

D. 

二、填空题(本大题共5题,每空1分,共24分)

13. 2025年春节联欢晚会,机器人的一段舞蹈轰动全国,机器人通过发射和接收频率为25 000 Hz的_____波来探测周围障碍物的情况,说明声音可以传递_____.现场禁止大声喧哗,这是在_____控制噪声.

14. 如图是探究“水的沸腾”实验装置,用电热水壶对壶中适量的水加热.



(1)图中温度计读数视线正确的是_____(填“A”“B”或“C”);此时温度计的示数为_____℃;

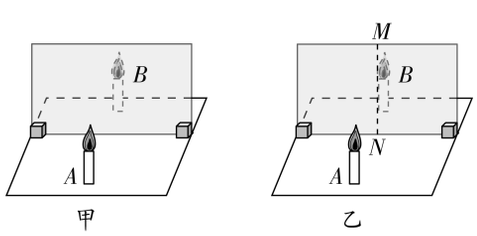
(2)玻璃片下表面出现小水珠,这是_____(填物态变化名称)现象,停止加热,水不能继续沸腾,这说明沸腾时需要_____.

(3)实验过程中通过_____现象来判断水在沸腾.

A. 测量水的温度是否达到100 ℃　　B. 不断吸热,但温度不变

C. 产生大量气泡且上升、变大,到水面破裂　　D. 烧杯口出现“白气”

15. 利用如图甲所示的装置探究平面镜成像特点:



(1)为了便于观察像,应在_____(填“较亮”或“较暗”)的环境中进行实验.

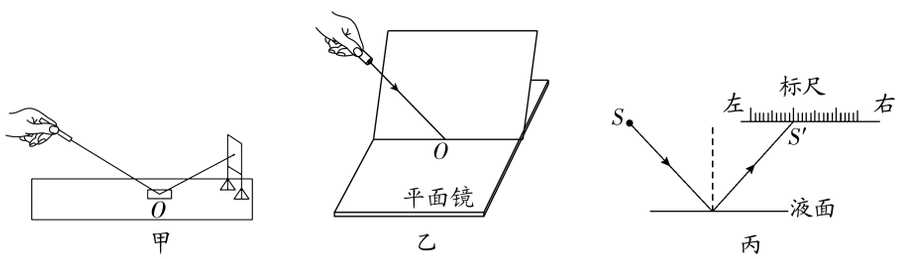
(2)在玻璃板前放置蜡烛A,将完全相同的蜡烛B放在玻璃板后并移动,观察B与A的像能否完全重合,这一探究是为了比较像和物的_____关系,使用方格纸的目的是便于比较像与物到平面镜的_____关系;

(3)当把蜡烛 A 远离玻璃板时,在玻璃板中所成像的大小_____(填“变大”“不变”或“变小”);

(4)实验结束后,小明想,若把玻璃板沿 MN 截成两部分,如图乙所示,并分别向两侧平移一小段距离,则蜡烛通过左右两部分玻璃板成像的情况是_____.

A. 都成完整像,且两像在同一位置　　B. 各成半个像,合起来成一完整的像

16. 探究光的反射定律,器材有激光笔、平面镜、白色硬纸板(可沿中缝折叠)、白板.



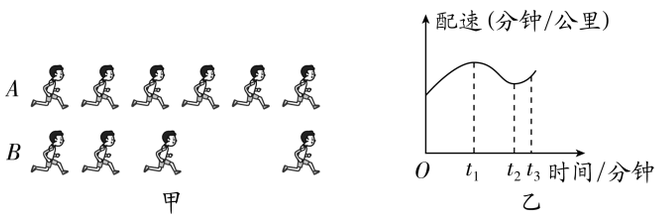
(1)如图甲,将一束光照射到水平放置的平面镜上,它的反射光在光屏上形成一个光斑,保持光在平面镜上的入射点 O 不变,减小入射光与平面镜的夹角,则光屏上的光斑向_____(填“上”或“下”)移动;

(2)如图乙,平面镜水平放置,将一束光斜射到平面镜上,尝试用一白板去寻找入射光和反射光,当白板_____放置在平面镜上,它们同时呈现在白板上;移动激光笔,使入射光束绕入射点 O 沿逆时针方向转动,可观察到反射光束沿_____时针方向转动;

(3)用另一束光逆着原来反射光的方向射到镜面,观察到反射后的光会逆着原来入射光的方向射出,这表明:_____;

(4)小叶发现“光线”这个模型不仅可以直观地表示光的传播路径和方向,还可以通过作图解决一些光的传播和成像问题.如图丙所示是一种液面升降监测装置原理图.点光源 S 发出的一束激光与水平液面成 40°角射向平静的液面,则反射角为_____°,光经液面反射后射到液面上方水平标尺上的 S' 点,当液面下降时,光点 S' 将_____(填“向左”“向右”或“不会”)移动.

17. 物理上常用“频闪照相”来研究物体的运动.如图甲是照相机记录跑步者 A、B 两次跑步时的频闪照片,已知照片曝光时间间隔一定,由此回答下列问题.



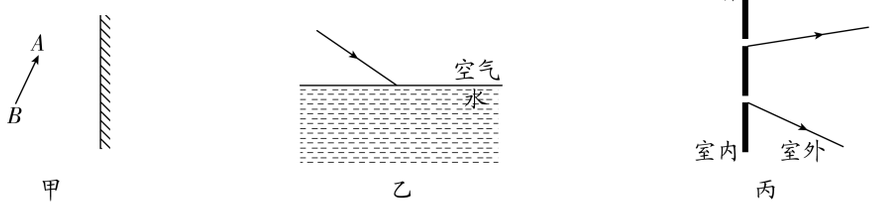
(1)在图甲的两次记录中,_____(填“A”或“B”)可能是匀速直线运动,理由是_____;A 和 B 的平均速度分别为 v_A 和 v_B,由甲图可知 $v_A : v_B =$ _____;

(2)如图乙是跑步者用随身携带手机 APP 软件记录的“配速”(配速:通过每千米路程所需的时

间)随时间变化的图像,则在 t_1~t_3 这一时间内,该跑步者的速度变化特点是_____.若晓燕跑步的速度是 5 km/h,则她跑步的配速是 _____min/ km.

三、解答题(本大题共 7 题,共 52 分)

18. 按题目要求作图



甲　　乙　　丙

(1)如图甲,物体 AB 放在平面镜前,请作出物体 AB 在平面镜中所成的像;

(2)如图乙,一束光从空气斜射入水中,画出其反射光线和大致的折射光线;

(3)如图丙,请根据这两条光束的方向确定室内电灯 A 的位置.

19. 2024 年 11 月 10 日 7:30,海门马拉松赛在海门体育中心鸣枪开跑.据悉,整个赛道全长约为 42 km.

(1)某运动员完赛用时 3 h,求该运动员的平均速度;

(2)小明以 8 km/h 的平均速度跑完 4 km 欢乐跑的路段,求他所用的时间;

(3)运动健儿乘坐一辆长为 12 m 的大巴车以 54 km/h 的速度匀速完全通过江海隧道地下段花了 14 s,求江海隧道地下段的长度.

20. 小明是 2025 年粤港澳大湾区全运会的志愿者,爸爸购买了由铜制成的挂件“喜洋洋”送给他做纪念品.小明为了判断“喜洋洋”是不是空心的,他用天平、量筒和水测得如下数据.请你帮他求解:(已知 $\rho_{铜}=8.9\times10^3\ kg/m^3$,$\rho_{橡皮泥}=1.8\ g/cm^3$)



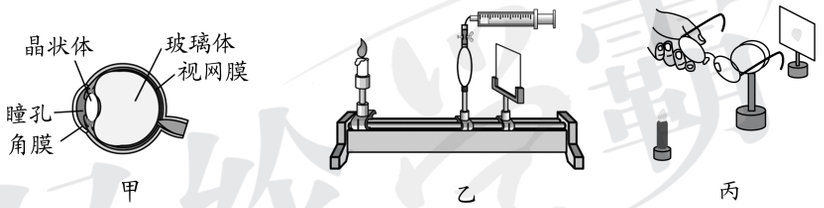
喜洋洋的质量 m/g	量筒内水的体积 $V_{水}$/mL	量筒内水和喜洋洋的总体积 $V_{总}$/mL
17.8	40	46

(1)“喜洋洋”是空心的,还是实心的?

(2)挂件空心部分的体积;

(3)橡皮泥捏制同样大小的实心“喜洋洋”,至少需要橡皮泥的质量.

21. “小眼镜”成为社会的“大关切”.在跨学科实践活动中,小实对“眼睛视物原理”和“视力矫正原理”进行探究.他利用橡皮膜和注射器制作了水透镜,打开夹子,通过注射器向橡皮膜中注水或抽水,来改变橡皮膜凸起的程度.



(1)用注射器向“水透镜”的薄膜中缓慢注水,使薄膜略微凸起,模拟成像实验中的水透镜相当于眼球的_____(填名称).

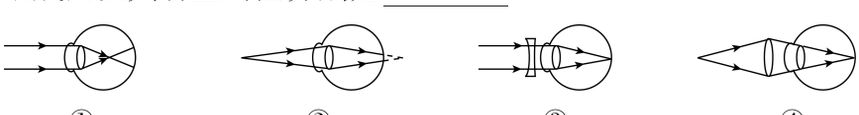
(2)将蜡烛、水透镜和光屏依次摆放在水平光具座上,点燃蜡烛,使烛焰、水透镜和光屏三者的中心在凸透镜的_____上,目的是_____.

(3)将蜡烛放在离水透镜较远的位置,移动光屏,直到屏上出现倒立、缩小的_____.如图乙所示,记下此时光屏所在的位置.

(4)用注射器向水透镜里加适量的水,水透镜对光的偏折能力会变强,此时屏上的像变得模糊,这是模拟_____视眼看物体的情况.将光屏慢慢靠近水透镜,直到光屏上出现的像清晰为止,这说明近视眼所成的像在视网膜_____(填“前”或“后”);

(5)如图丙所示,他观察到如下现象:将近视眼镜片放在发光体和凸透镜之间,光屏上原来清晰的像变模糊了,使光屏_____(填“靠近”或“远离”)透镜,又能在光屏上看到发光体清晰的像.这说明近视眼镜对光线有_____作用.

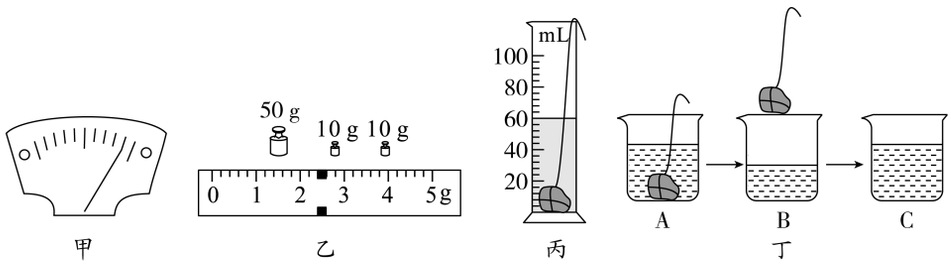
(6)以下表示远视眼成因及其矫正的图分别是_____.



A. ①③　　B. ①④　　C. ②③　　D. ②④

(7)请对“保护视力,科学用眼”提1条建议:_____(合理即给分).

22. 小明利用已学知识测量家里雨花石的密度.



(1)小明将天平放在水平桌面上,移动游码至标尺左端零刻度线处,发现指针如图甲所示,则应将平衡螺母向_____调节,直至天平平衡;在测量的过程中,放好最小的 5 g 砝码后,又出现如图甲的现象,此时该_____.

(2)正确测量石块质量如图乙,$m_{石}$ = _____g;在量筒内装有 40 mL 的水,该石块放入后的情况如图丙,则石块体积 $V_{石}$ = _____cm^3,石块密度 $\rho_{石}$ = _____ kg/m^3;

(3)聪明的小阳想用已经测得的小石块的密度 $\rho_{石}$ 及如图丁的实验步骤测量未知液体的密度,具体操作如下:

①用天平测出小石块的质量 $m_{石}$;

②向烧杯中加入适量的液体,用天平测出烧杯和液体的总质量 m_1;

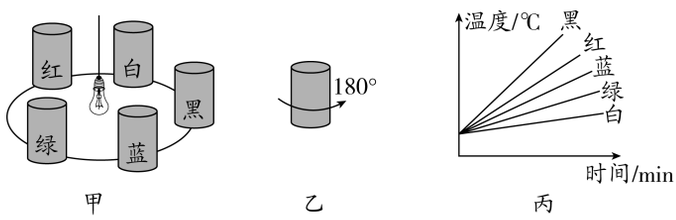
③如图 A,烧杯放在水平桌面上,用细线系住小石块轻轻放入烧杯中,使石块浸没在液体中,在烧杯壁上记下液面位置的标记;

④如图 B 和 C,将小石块从液体中取出后,再向烧杯中缓慢加液体至标记处;

⑤再用天平测出如图丁 C 所示烧杯和液体的总质量 m_2;

根据以上实验步骤中所测得的物理量及其符号,测得液体的密度 $\rho_{液}$ = _____(请用 $m_{石}$、m_1、m_2、$\rho_{石}$ 表示).这样测量液体的密度_____(填"偏大""偏小"或"准确").

23. 盛夏来临,小丽发现人们常常穿浅色的衣服,是不是穿浅色的衣服更凉快?于是小丽与同学们选用了白炽灯、五支相同的温度传感器、五个相同的纸筒等器材,设计了如图甲所示的装置来探究不同颜色物体的吸热能力.



(1)他们将五个纸筒分别涂成不同的颜色,并把温度传感器密封在各纸筒中,在桌面上将纸筒均匀摆放在所画圆的圆周上,为了使白炽灯提供给每个纸筒的光照强度相同,白炽灯应该悬挂在圆的_____的轴线上.小丽通过观察温度的变化来比较不同颜色纸筒的吸热能力,温度变化越高,吸热能力越_____.

(2)点亮白炽灯后,每隔 1 min 将各纸筒在原位置转动 180°(如图乙),这样做的目的是_____.

(3)实验开始后,温度传感器将测量的数据传到电脑中呈现丙图的温度-时间图像,分析图像可以得出结论:其他条件一定时,_____色物体的吸热能力最弱,理由是_____.

(4)本次实验的结论在实际生活中的应用非常广泛,请你列举一例:_____.

24. 阅读短文,回答问题:

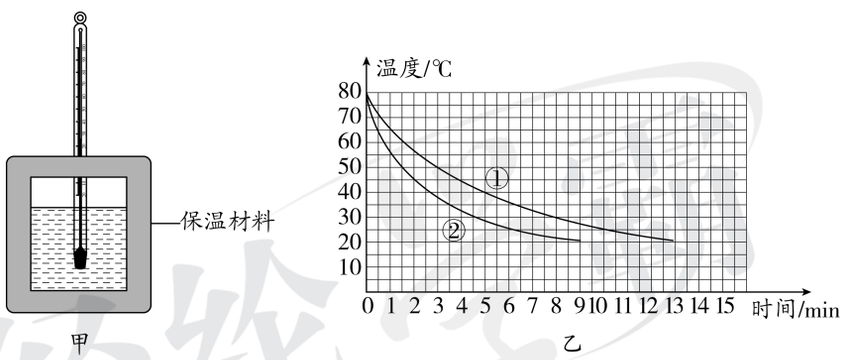
跨学科实践活动——自制简易保温箱

【实践背景】寒潮来袭,学校送温暖爱心小组为给严寒中坚守工作岗位的交警、环卫工人等人赠送温暖早餐,早餐需要做好保温措施.

(1)为保障保温箱的实用性,不用考虑的属性是_____;

A. 抗压性　　B. 防水性　　C. 硬度　　D. 导电性

(2)为确定包装盒中填充物的材料的保温性能,分别取①、②两种保温材料用于包装盒填充物、两根相同的温度计、两个相同的玻璃烧杯、秒表和开水、两个相同的硬纸外壳,装置如图甲,根据实验测得的数据作出如图乙所示"水温与时间关系"的图像(室温不变).在上述实验中应控制开水的初温_____;根据图像分析可知,做上述实验时的环境温度(即室温)应在_____℃左右,冷却过程中水温随时间变化的特点是_____.综合分析图像选材料_____(填"①"或"②")做包装盒填充物保温性能较好.



甲　　乙

【实践优化】探究后,需要设计制作一个简易保温箱,为了让保温箱尽可能长时间保温的前提下,追求载量相同的情况下争取轻便.小组的同学们从市场上选择了三种常用的泡沫保温材料,收集材料相关信息如表;

项目	Ⅰ号	Ⅱ号	Ⅲ号
	聚氨酯泡沫	聚苯乙烯泡沫	聚苯乙烯
传热系数 W/(m·℃)	0.028	0.028	0.035
参数"Z"(kg/m^2)	_____	0.9	1.0
温度适用范围 t(℃)	−30~80	−40~110	−200~650

(3)温材料的厚度一定时,为了方便比较材料的性能,在表格中的项目里引入参数"Z",已知以上保温材料在厚度均为 5 cm,若Ⅰ号材料的密度是 20 kg/m^3,试推算Ⅰ号材料的"Z"是_____kg/m^2.根据实验数据你认为兴趣小组的同学们会选择_____(填"Ⅰ""Ⅱ"或"Ⅲ")号材料制作保温箱,(传热系数:1 m 厚的材料,两侧表面温差 1 ℃,在 1 s 内,通过 1 平方米的面积传递的能量)选择理由:_____.

【实践拓展】

(4)市场询价调查发现,Ⅱ、Ⅲ两种材料的价格分别是 20 元/kg 和 25 元/kg,根据测算,如果需要 0.5 m^2 的保温材料,如果选用Ⅱ号材料,可以节约_____元.